

Spieren, beenderen en gewrichten

De drie spierweefsels en het verschil tussen willekeurig en onwillekeurig, rode en witte vezels, waarom spieren in paren werken, de botten van arm en been, en de delen van een gewricht.

1 Drie soorten spierweefsel

spierweefsel	waar	willekeurig?
skeletspierweefsel	aan de botten: arm, hand, been	willekeurig : je stuurt ze zelf
hartspierweefsel	het hart	onwillekeurig : het hart klopt zonder dat je het wil
glad spierweefsel	in de darmwand , in de bloedvaten en in de blaas	onwillekeurig : je darmen werken door zonder dat je eraan denkt

Beenweefsel is bot en geen spier. **Een willekeurige spier beweegt omdat jij het wil; de hartspier is dus geen willekeurige spier**, ze klopt je hele leven zonder dat je eraan denkt.

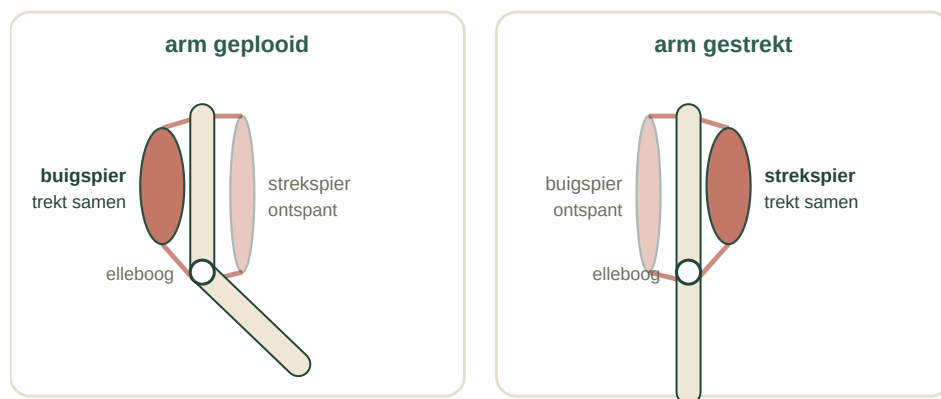
Een rode spiervezel houdt lang vol: ze werkt met zuurstof, denk aan lopen over een lange afstand. **Een witte spiervezel werkt kort en fel**: veel kracht in korte tijd, maar snel vermoeid.

2 Hoe een spier werkt

Een skeletspier zit met een pees aan een bot vast. Een pees verbindt een spier met een bot; een ligament verbindt twee botten. Dat is het verschil dat het vaakst verward wordt.

Bij de bouw van een skeletspier horen de spierbuik, de spiervezels en de pezen. Een spiervezel is een spiercel, een langgerekte cel; veel vezels samen vormen de spier.

Trekt een spier samen, dan wordt ze korter en dikker, en trekt ze het bot mee. **Een spier kan trekken maar niet duwen**, en daarom **heb je twee spieren nodig om een arm te buigen en te strekken**.



Links buigt de biceps de arm terwijl de triceps ontspant; rechts strekt de triceps terwijl de biceps ontspant.

De agonist is de spier die de beweging uitvoert, de antagonist doet het omgekeerde. De antagonist ontspant terwijl de agonist trekt: **trokken ze even hard, dan bewoog er niets. De biceps buigt je arm, de triceps strekt hem.**

Je hebt spieren nodig om te bewegen, om warmte te maken en om rechtop te staan. Bloed wordt in het beenmerg gemaakt, niet door de spieren. **Een spier heeft zuurstof en voeding nodig**: het bloed brengt die aan en voert de afvalstoffen af.

3 Botten en gewrichten

lichaamsdeel	botten
de bovenarm	het opperarmbeen, van de schouder tot de elleboog
de onderarm	het spaakbeen en de ellepijp
het bovenbeen	het dijbeen, van de heup tot de knie, het langste bot van je lichaam
het onderbeen	het scheenbeen en het kuitbeen: het scheenbeen is het dikste, het kuitbeen ligt er dun naast

Een scharniergewricht buigt in één richting, zoals een deur: de elleboog en de knie. **Bij een kogelgewricht zit de kop in een kom en draait het alle kanten op**: de heup en de schouder. **De knie is dus geen kogelgewricht. Een kogelgewricht beweegt in meer richtingen dan een scharniergewricht.**

deel van het gewricht	wat het doet
de gewrichtskop en de gewrichtskom	de twee botuiteinden die in elkaar passen
het kraakbeen	het vangt schokken op : een glad en veerkrachtig laagje op de botuiteinden
het gewrichtssmeer	het vermindert de wrijving , zodat de botten soepel over elkaar glijden
het gewrichtskapsel	het sluit het gewricht af en houdt het gewrichtssmeer binnen
de ligamenten of gewrichtsbanden	ze houden de botten samen en het gewricht stabiel